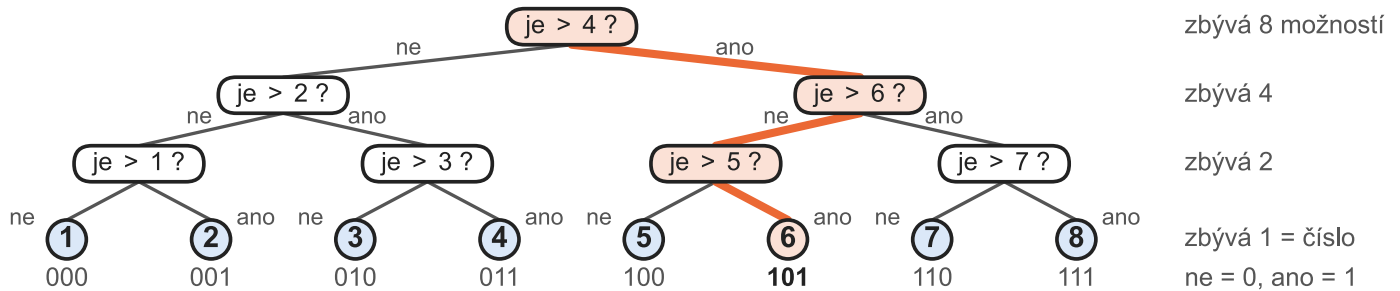


Zapamatuj si

- 1 bit = odpověď ano/ne, která vyloučí polovinu možností.
- n bitů rozliší $N = 2^n$ možností; na N možností stačí $\lceil \log_2 N \rceil$ otázek.
- Informace $I = \log_2 N$: čím víc možností zpráva vyloučí, tím víc informace nese.
- Váhy dvojkové soustavy: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1.
- 1 bajt = 8 bitů: čísla 0 až 255 (256 možností).
- $b \times B$: 100 Mb/s přeneše nejvýš 12,5 MB za sekundu.

Strom otázek: hádám číslo 1–8 půlením



Každá otázka vyloučí polovinu. Tři odpovědi = tři bity; cesta k číslu 6 je ano, ne, ano = 101 (dvojkově $5 = 6 - 1$).

Půlení intervalu: tajné číslo 45

čísla 1 až 64	zbývá	otázka	odp.	bit
	$\langle 1; 64 \rangle$	$> 32 ?$	ano	1
	$\langle 33; 64 \rangle$	$> 48 ?$	ne	0
	$\langle 33; 48 \rangle$	$> 40 ?$	ano	1
	$\langle 41; 48 \rangle$	$> 44 ?$	ano	1
	$\langle 45; 48 \rangle$	$> 46 ?$	ne	0
	$\langle 45; 46 \rangle$	$> 45 ?$	ne	0
	45	uhodnuto		

6 otázek = 6 bitů: 101100

$64 = 2^6$, proto stačí 6 otázek. Modře zbývajících čísla, šedě vyloučená.

Každý bit navíc zdvojnásobí počet možností

1 bit	$\times 2$ 2 bity	$\times 2$ 3 bity	n bitů $\rightarrow 2^n$ možností	
0	0 0	0 0 0	4 $\rightarrow$ 16	
1	0 1	0 0 1	5 $\rightarrow$ 32	písmena
	1 0	0 1 0	7 $\rightarrow$ 128	ASCII
	1 1	0 1 1	8 $\rightarrow$ 256	1 bajt
		1 0 0	10 $\rightarrow$ 1 024	$\approx$ tisíc
		1 0 1	16 $\rightarrow$ 65 536	
		1 1 0	20 $\rightarrow$ 1 048 576	$\approx$ milion
		1 1 1		

Seznam kódů se zkopíruje dvakrát – jednou s 0 a jednou s 1 na začátku.

Dvojková soustava: váhy a převod

	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
váha	128	64	32	16	8	4	2	1	
45	0	0	1	0	1	1	0	1	$= 32 + 8 + 4 + 1 = 45$
200	1	1	0	0	1	0	0	0	$= 128 + 64 + 8 = 200$
255	1	1	1	1	1	1	1	1	$= 255$ – největší v 1 bajtu

Z dvojkové do desítkové: sečti váhy na místech s jedničkou. Opačně: děl dvěma a zbytky čti odspodu.

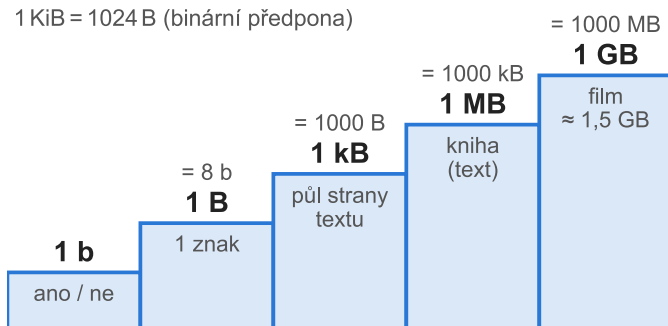
převod 13 $\rightarrow$ dvojková: děl dvěma

13 : 2 = 6	zbytek	1
6 : 2 = 3	zbytek	0
3 : 2 = 1	zbytek	1
1 : 2 = 0	zbytek	1

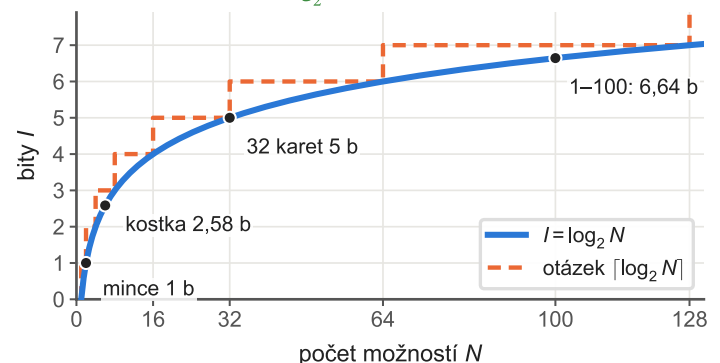
13 = 1101₂

Bit, bajt, kilobajt, megabajt

1 KiB = 1024 B (binární předpona)



Každý schod je 1000× víc, jen 1 B = 8 b. Rychlost se udává v b/s.

Množství informace $I = \log_2 N$ 

Dvakrát víc možností = jen o 1 bit víc (1–100: 7 otázek).